



AI CHALLENGE: BANKING

Техническое задание

Рекомендательная система
банковских продуктов

Задача 01



1 Проблема

Банк располагает обширными данными о транзакционной активности и финансовом поведении пользователей, но существующие механизмы таргетирования используют эти данные ограниченно.

1.1 Текущие ограничения

- **Узкий набор признаков** — текущие модели строятся на ограниченном наборе фич
- **Игнорирование сложных паттернов** — редкий учет комплексных поведенческих моделей
- **Низкая релевантность** — нерелевантные рекомендации приводят к «баннерной слепоте»
- **Слабая конверсия** — низкая эффективность кросс- и апсейлов
- **Упущенные возможности** — фокус на одном продукте-локомотиве вместо закрытия специфических потребностей

Концентрируясь на продвижении одного продукта-локомотива, банк теряет возможность закрыть специфическую, актуальную именно в данный момент потребность клиента, или реализовать тот запрос, о котором он может и не говорить банку открыто.

1.2 Бизнес-последствия

- Низкая конверсия в ключевые банковские продукты
- Недостаточная эффективность маркетинговых кампаний
- Потеря клиентов к конкурентам
- Нереализованный потенциал монетизации данных

2 Решение

Разработать персонализированную рекомендательную систему и механику рекомендации продуктов банка ПСБ, обеспечивающую высокую релевантность предложений и увеличение конверсии.

2.1 Ключевые возможности системы

1. Формирование профилей пользователей

- Создание среднестатистического профиля по каждому продукту
- Построение индивидуальных профилей клиентов

2. Интеграция данных

- Объединение разных источников клиентских данных

- Синтез транзакционной и поведенческой информации

3. Прогнозирование потребностей

- Предсказание потребности в конкретных продуктах
- Определение наилучшего следующего продукта (Next Best Offer)

4. Адаптивность

- Адаптация под изменения поведения клиента
- Реакция на контекстные изменения в режиме, близком к реальному времени

2.2 Ожидаемые результаты

- Повышение релевантности предложений
- Увеличение конверсии в ключевые продукты банка
- Улучшение клиентского опыта
- Рост кросс-продаж и удержания клиентов

3 Продукты банка

Система должна охватывать ключевые продукты банка для комплексного обслуживания клиентов.

1. **Кредиты** <https://www.psbank.ru/personal/loans>
2. **Карты** <https://www.psbank.ru/personal/cards>
3. **Вклады** <https://www.psbank.ru/personal/saving>
4. **Накопительные счета** <https://www.psbank.ru/personal/savingsaccount>
5. **Премиальное обслуживание** <https://www.psbank.ru/personal/premium>
6. **Инвестиции** <https://www.psbank.ru/personal/wealth>
7. **Кешбэк и скидки** <https://www.psbank.ru/personal/cards/partners>
8. **Ипотека** <https://www.psbank.ru/personal/mortgage>
9. **Страхование** <https://www.psbank.ru/personal/insurance>

4 Данные

Датасет содержит анонимизированные данные 44 миллионов уникальных пользователей и более 135 миллиардов взаимодействий.

4.1 Источники данных

1. Marketplace (Маркетплейс)

- Просмотр и взаимодействие с товарами в электронной коммерции

- История браузинга и поведения в маркетплейсе

2. Payments (Платежи)

- Онлайн и офлайн финансовые транзакции между пользователями и брендами
- Транзакционная история и паттерны расходов

3. Offers (Предложения)

- Реакции на промо-контент: показы, клики, переходы к партнерам
- Эффективность маркетинговых кампаний

4.2 Типы данных

- Транзакционные данные
- Поведенческие данные
- Демографические данные (анонимизированные)
- Временные ряды активности
- Данные о взаимодействии с рекламой

5 Критерии оценки

Решение оценивается по четырем ключевым направлениям, отражающим техническое качество и бизнес-ценность.

5.1 Качество рекомендаций

- **Релевантность предложений** — насколько предлагаемые продукты соответствуют реальным потребностям клиентов
- **Логичность NBO** — обоснованность выбора Next Best Offer
- **Отсутствие абсурдных рекомендаций** — исключение нелогичных или противоречивых предложений
- **Контекстуальная уместность** — соответствие рекомендаций текущей ситуации клиента

5.2 Логика подхода и работа с данными

- **Обработка транзакций и поведения** — методы работы с транзакционными и поведенческими данными
- **Выбор фич** — обоснованность выбора используемых признаков
- **Архитектура модели** — логика выбранного подхода к построению рекомендательной системы
- **Понимание потребностей** — как модель интерпретирует и предсказывает потребности клиента

- **Инженерная сложность** — качество feature engineering и preprocessing

5.3 Архитектура решения и применимость в продакшене

- **Схема пайплайна** — четкость и продуманность архитектуры обработки данных
- **Механизм обновления** — как будут обновляться рекомендации с течением времени
- **Производительность** — скорость работы и масштабируемость решения
- **Готовность к интеграции** — возможность внедрения в инфраструктуру ПСБ
- **Надежность** — отказоустойчивость и стабильность работы

5.4 Бизнес-ценность для банка

- **Оценка дополнительной выручки** — количественная оценка потенциального финансового эффекта
- **Работа со "спящими" клиентами** — оценка влияния на возобновление активности неактивных клиентов
- **Улучшение клиентского опыта** — как решение повышает удовлетворенность клиентов
- **Рост лояльности** — потенциальное влияние на удержание клиентов
- **Операционная эффективность** — снижение затрат на маркетинг и привлечение клиентов

При оценке бизнес-ценности учитывайте не только прямой финансовый эффект, но и долгосрочное влияние на клиентский опыт и лояльность.

Удачи в реализации проекта!